

Devoir Surveillé

Exercice :

Partie 1

1. Donner avec démonstration la forme locale du théorème de Gauss.
2. Quelles sont les propriétés d'un conducteur neutre en équilibre électrostatique.

Partie 2

Soit trois charges ponctuelles $q_1 (> 0)$, $q_2 (> 0)$ et $q_3 (< 0)$ placées sur un axe OY respectivement aux points A , B et O où le point O est le milieu du segment $[AB]$ de longueur $2a$ (Figure 1). On donne : $q_1 = q_2 = Q$ et $q_3 = -2Q$.

1. Quel est le type de distribution de charges ?
2. Déterminer l'expression du champ électrostatique total créé au point P .
3. Déterminer par la méthode directe, l'expression du potentiel électrostatique total créé au point P .

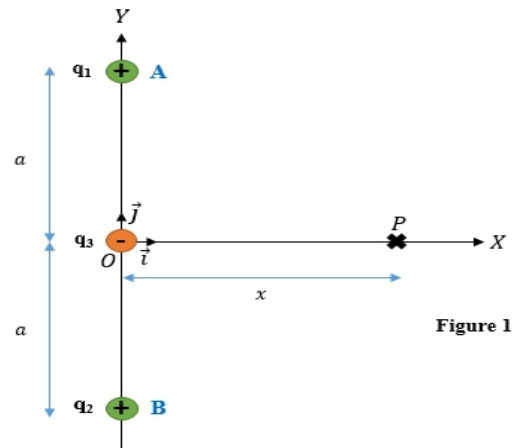


Figure 1

Partie 3

On considère une distribution de charge linéique, uniforme et positive λ sur le segment $[-a/2, a/2]$ (Figure 2).

1. Déterminer la charge totale du fil (Q_T).
2. Déterminer le champ électrostatique au point M .

On donne : $\int \frac{dx}{(A^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{A^2 \sqrt{A^2 + x^2}}$

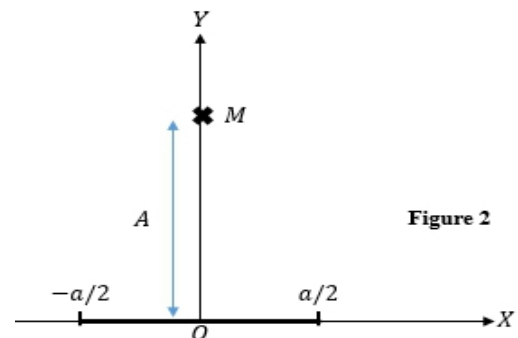


Figure 2

Partie 4

Considérons une sphère de rayon R_1 chargée uniformément avec une densité volumique ρ , concentrique avec deux sphères de rayon R_2 et R_3 , chargées uniformément avec des densités surfaciques σ_1 et σ_2 respectivement (Figure 3). En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique $\vec{E}$ en tout point de l'espace (différents cas).

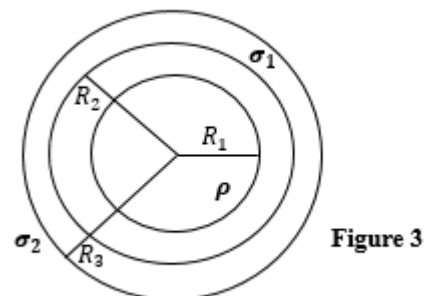


Figure 3

Bon courage

Exercice:

Partie 1: 02,5 pts

① Forme locale du Théorème de Gauss:

* Soit une distribution volumique de charges $\Rightarrow$ le Th de Gauss s'écrit:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho \, dv \dots \dots \textcircled{1}$$

* D'après le Théorème de Green-Ostrogradsky $\Rightarrow \iiint \text{div} \vec{E} \, dv = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \dots \textcircled{2}$

* De l'éq 1 et 2 et $\forall$ le volume $\Rightarrow \boxed{\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$ $\rightarrow$ Forme locale du Th de Gauss

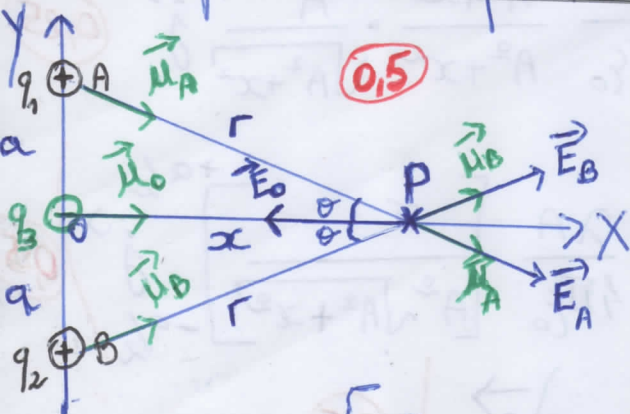
② Propriétés d'un conducteur neutre en équilibre:

- Le champ à l'intérieur est nul $\Rightarrow \vec{E}_{int} = \vec{0}$.
- Le potentiel est uniforme $\Rightarrow V_{int} = V_s = \text{cst}$.
- La densité volumique des charges est nulle $\Rightarrow \rho_{int} = 0$.
- Le champ à l'extérieur est nul $\Rightarrow \vec{E}_{ext} = \vec{0}$.

Partie 2: 05 Pts

① Type de distribution: discontinue ou discrète.

② Champ Total au point P:



$$\ast \vec{E}_P = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_A}{r_A^2} \vec{u}_A + \frac{q_B}{r_B^2} \vec{u}_B + \frac{q_0}{r_0^2} \vec{u}_0 \right)$$

$$\text{On a: } \begin{cases} \vec{u}_A = \cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j} \\ \vec{u}_B = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j} \\ \vec{u}_0 = \vec{i} \end{cases} \quad \begin{cases} r_A^2 = a^2 + x^2 \\ r_B^2 = a^2 + x^2 \\ r_0^2 = x^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_A}{a^2 + x^2} (\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j}) + \frac{q_B}{a^2 + x^2} (\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}) + \frac{q_0}{x^2} \vec{i} \right]; \text{ on a } \begin{cases} q_A = q_B = q \\ q_0 = -2q \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_P = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{a^2 + x^2} (\cos\theta \vec{i} - \frac{1}{x^2} \vec{i}) \right]; \text{ on a } \cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_P = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} - \frac{1}{x^2} \right] \vec{i}}$$

3) Potentiel au point P:

$$V(P) = V_A + V_B + V_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_A}{r_A} + \frac{q_B}{r_B} + \frac{q_0}{r_0} \right)$$

On a: $\left\{ \begin{array}{l} r_A = \sqrt{a^2 + x^2} \\ r_B = \sqrt{a^2 + x^2} \\ r_0 = x \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} q_A = q_B = Q \\ q_0 = -2Q \end{array} \right.$

$$\Rightarrow V(P) = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{x} \right) \Rightarrow V(P) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{x} \right)$$

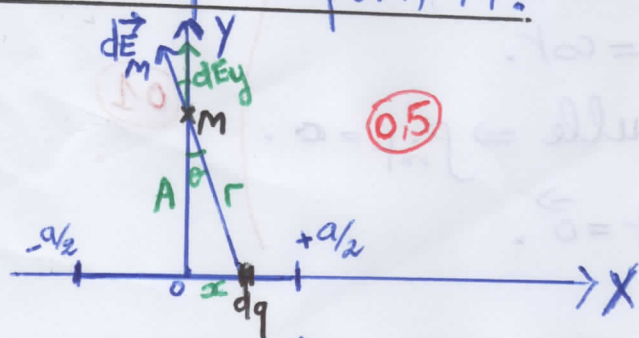
Partie 3:

05,5 pts

① Charge Totale du fil:

$$Q_T = \int \lambda dl = \lambda \int_{-a/2}^{+a/2} dl = \lambda \left[\frac{a}{2} - \left(-\frac{a}{2}\right) \right] \Rightarrow Q_T = \lambda a$$

② Champ au point M:



On a: $d\vec{E}_M = -dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j}$

* Par raison de symétrie le champ est porté par (Oy) $\Rightarrow d\vec{E}_M = dE_y \vec{j}$

* $d\vec{E}_M = dE_M \cos \theta \vec{j}$

$$\Rightarrow d\vec{E}_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta \vec{j}$$

On a: $dq = \lambda dl = \lambda dx$

$$r^2 = A^2 + x^2$$

$$\cos \theta = \frac{A}{r} = \frac{A}{\sqrt{A^2 + x^2}}$$

$$\Rightarrow d\vec{E}_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{A^2 + x^2} \cdot \frac{A}{\sqrt{A^2 + x^2}} \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_M = \int_{-a/2}^{+a/2} d\vec{E}_M = \frac{\lambda A}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a/2}^{+a/2} \frac{dx}{(A^2 + x^2)^{3/2}} \vec{j} = \frac{\lambda A}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{x}{A^2 \sqrt{A^2 + x^2}} \right]_{-a/2}^{+a/2} \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_M = \frac{\lambda A}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{a/2}{A^2 \sqrt{A^2 + (a/2)^2}} - \frac{-a/2}{A^2 \sqrt{A^2 + (-a/2)^2}} \right) \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_M = \frac{\lambda a}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{A \sqrt{A^2 + (a/2)^2}} \vec{j}$$

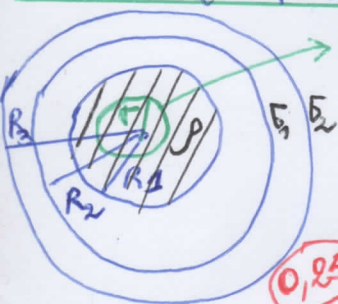
⚠ 2^{ème} Méthode: Projection du vecteur unitaire $\vec{u}$
 $\vec{u} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$

Partie 4: 07 Pts

* Par raison de symétrie le champ est radial (Invariant par rotation suivant O et ℓ) $\rightarrow$ le champ est coté en tout point de la surface de Gauss $\rightarrow$ On prend comme surface de Gauss une sphère de centre O et de rayon r .

Nbre de cas $\rightarrow 4$.

1^{er} cas ($r < R_1$):



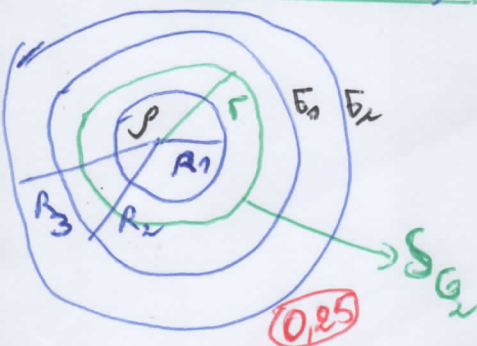
$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (0,25)$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \|\vec{E}\| \|d\vec{S}\| \cos 0 = E \cdot S_{G1} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (0,5)$$

$$* Q_{int} = \rho \cdot V = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow E(r < R_1) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}(r < R_1) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{u}_r$$

2^{ème} cas ($R_1 < r < R_2$):



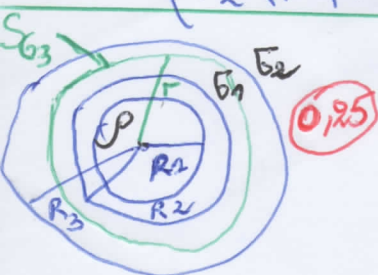
$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S_{G2} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (0,25)$$

$$* Q_{int} = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow E(R_1 < r < R_2) = \frac{\rho R_1^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (0,5)$$

3^{ème} cas ($R_2 < r < R_3$):



$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (0,25)$$

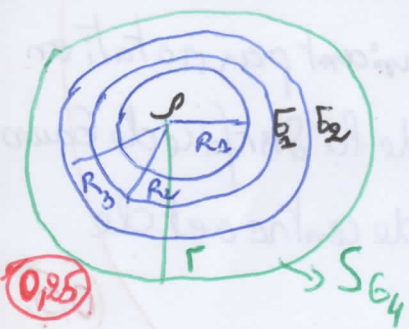
$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot S_{G3} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (0,25)$$

$$* Q_{int} = \rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 + \epsilon_1 4\pi R_2^2 \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 + \epsilon_1 4\pi R_2^2}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E(R_2 < r < R_3) = \left(\frac{\rho R_1^3}{3} + \epsilon_1 R_2^2 \right) \cdot \frac{1}{r^2 \epsilon_0} \quad (0,5)$$

$4 \cdot \ln e \cos(r \geq R_3) =$



$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot S_{G4} = E \cdot 4\pi r^2$ (0,25)

$* Q_{int} = \rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 + 4\pi R_2^2 E_1 + 4\pi R_3^2 E_2$ (0,5)

$\Rightarrow E = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R_1^3 + 4\pi R_2^2 E_1 + 4\pi R_3^2 E_2}{4\pi r^2 \epsilon_0}$

$\Rightarrow E(r \geq R_3) = \left(\frac{\rho R_1^3}{3} + E_1 R_2^2 + E_2 R_3^2 \right) \cdot \frac{1}{\epsilon_0 r^2}$ (0,5)

Devoir Surveillé

Exercice 1 :

Partie 1 :

Soit le système de trois charges électriques ponctuelles disposées aux points A , B et C sur le périmètre d'un cercle de rayon R et de centre O comme illustré sur la figure 1.

On donne : $q_A = q_B = q_C = q > 0$; $\sin \alpha = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$;

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

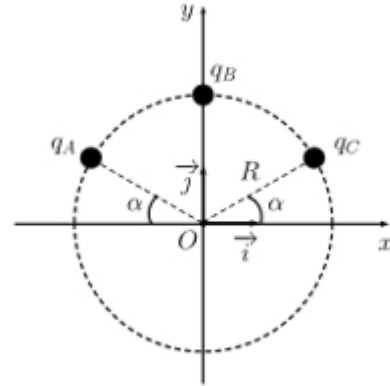


Figure 1

1. Montrer que le champ électrique $\vec{E}_1(o)$ créé au centre du cercle, a pour expression : $\vec{E}_1(o) = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \vec{j}$
2. En utilisant le principe de superposition, déterminer l'expression du potentiel électrique $V_1(o)$ résultant au centre du cercle.

Partie 2 :

Le demi-cercle inférieur d'un cercle de rayon R et de centre O (Figure 2), porte une densité de charge linéique uniforme $\lambda > 0$.

1. Montrer que le champ électrique $\vec{E}_2(o)$ créé au centre du cercle, a pour expression : $\vec{E}_2(o) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$

On donne : $dl = R d\theta$.

2. Déterminer de manière directe, l'expression du potentiel électrique $V_2(o)$ créé au centre du cercle.
On donne : $dl = R d\theta$.

3. Que vaut λ pour que $V_1(o) = V_2(o)$?

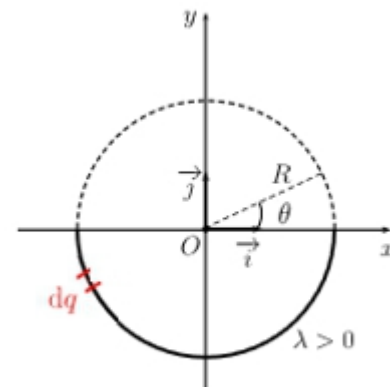


Figure 2

Partie 3 :

Le potentiel électrique créé en un point M par un ensemble de deux charges de signes opposées, séparées par une distance égale à $2a$ est donné par : $V(M) = \frac{P \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

1. Donner la relation qui relie le champ au potentiel électrique.
2. En utilisant le système des coordonnées polaires, déterminer l'expression du champ électrique créé par l'ensemble des deux charges au point M .

Exercice 2 :

Soit une distribution volumique de charges ($\rho > 0$) répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux (Figure 3) de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$).

En utilisant le théorème de Gauss :

1. Déterminer le champ $\vec{E}$ créé par cette distribution pour les cas suivants :
 - a- $r < R_1$.
 - b- $R_1 < r < R_2$.
 - c- $r \geq R_2$.
2. En déduire l'expression du potentiel V (sans calculer les constantes) pour les 3 cas : ($r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ et $r \geq R_2$).

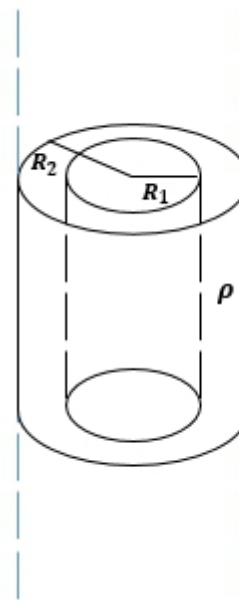


Figure 3

Bon courage

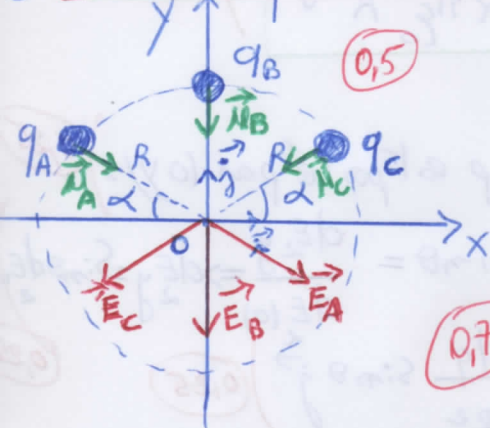
Solution du D.S physique 2, 2022.

Exercice 1:

11 Points

Partie 1:

① Montrer que le champ $\vec{E}_1(0) = \frac{-9}{2\pi\epsilon_0 R^2} \vec{j}$: 03,5 pts



On a: $\vec{E}_1(0) = \vec{E}_A + \vec{E}_B + \vec{E}_C$ (0,5)
 $= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A}{R^2} \vec{u}_A + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_B}{R^2} \vec{u}_B + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_C}{R^2} \vec{u}_C$ (0,5)
 et $R_A = R_B = R_C = R$ (0,25)
 $\begin{cases} \vec{u}_A = \cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j} \\ \vec{u}_B = -\vec{j} \\ \vec{u}_C = -\cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j} \end{cases}$ (0,75)

$$\Rightarrow \vec{E}_1(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A}{R^2} (\cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_B}{R^2} (-\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_C}{R^2} (-\cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j})$$

On a: $q_A = q_B = q_C = q \Rightarrow \vec{E}_1(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} [\cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j} - \vec{j} - \cos\alpha \vec{i} - \sin\alpha \vec{j}]$
 $\Rightarrow \vec{E}_1(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} [-2\sin\alpha - 1] \vec{j}$; On a $\sin\alpha = 1/2$ (0,75)

$$\Rightarrow \vec{E}_1(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} (-2(1/2) - 1) \vec{j} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_1(0) = \frac{-9}{2\pi\epsilon_0 R^2} \vec{j}}$$
 (0,25)

② Expression du Potentiel $V_1(0)$: 01,25 pts

$$V_1(0) = V_A + V_B + V_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A}{R_A} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_B}{R_B} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_C}{R_C} ; \begin{cases} q_A = q_B = q_C = q \\ R_A = R_B = R_C = R \end{cases}$$
 (0,5)

$$\Rightarrow V_1(0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow \boxed{V_1(0) = \frac{3q}{4\pi\epsilon_0 R}}$$
 (0,25)

Partie 2: ① Montrer que le champ $\vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}$: 02,5 pts



* 1^{ère} Méthode (projection du vecteur unitaire):

$$d\vec{E}_2(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \vec{u} ; \begin{cases} dq = \lambda dl \\ \vec{u} = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j} \end{cases}$$
 (0,5)

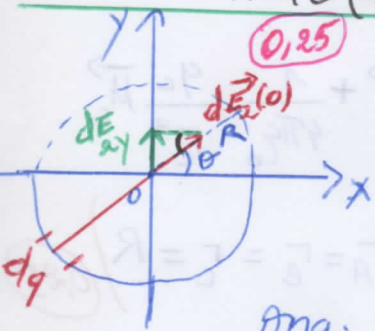
$$\Rightarrow d\vec{E}_2(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2} (\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j})$$

ona: $dL = R d\theta \Rightarrow d\vec{E}_2(0) = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} (\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j})$ (0,25)
 θ de 0 à π

$$\Rightarrow \vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \left[\int_0^\pi \cos\theta d\theta \vec{i} + \int_0^\pi \sin\theta d\theta \vec{j} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \left(\underbrace{[\sin\theta]_0^\pi}_{=0} \vec{i} + \underbrace{[-\cos\theta]_0^\pi}_{=2} \vec{j} \right) \Rightarrow \boxed{\vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}} \quad (0,25)$$

* 2^{ème} Méthode (Symétrie):



Par raison de symétrie, le champ est porté par (Oy): (0,25)

$$\Rightarrow d\vec{E}_2(0) = dE_y \vec{j} \quad (0,25)$$

ona: $\sin\theta = \frac{dE_y}{dE_2(0)} \Rightarrow dE_y = \sin\theta dE_2(0)$ (0,25)

$$\Rightarrow d\vec{E}_2(0) = dE_2(0) \sin\theta \vec{j} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \sin\theta \vec{j} \quad (0,25)$$

ona: $\begin{cases} dq = \lambda dL \\ dL = R d\theta \end{cases} \Rightarrow d\vec{E}_2(0) = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta \vec{j} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta \vec{j}$ (0,25)

$$\Rightarrow \vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \vec{j} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \underbrace{[-\cos\theta]_0^\pi}_{=2} \vec{j} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_2(0) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \vec{j}} \quad (0,25)$$

② Potentiel $V_2(0)$: $dV_2(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R}$ (0,5) avec $\begin{cases} dq = \lambda dL \\ dL = R d\theta \end{cases} \Rightarrow dV_2(0) = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0}$

01 pt

$$\Rightarrow V_2(0) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi d\theta \Rightarrow \boxed{V_2(0) = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}} \quad (0,5)$$

③ Que vaut λ si $V_1(0) = V_2(0)$: (0,5 pt)

$$\frac{3q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{3q}{\pi R}} \quad (0,5)$$

Partie 3: (0,25 pts)

① Relation entre le champ et potentiel: $\boxed{\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V}$ (0,5)

② Expression du champ: $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\vec{\nabla} \cdot V$; ona: $V = \frac{P \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

* En Coordonnées Polaires: $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \vec{\mu}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \vec{\mu}_\theta$ (0,5)

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial r} \vec{\mu}_r - \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{\mu}_\theta$$

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{P \cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^3} \\ \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{P \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \end{cases} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{P \cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^3} \vec{\mu}_r + \frac{P \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{\mu}_\theta} \quad (0,25)$$

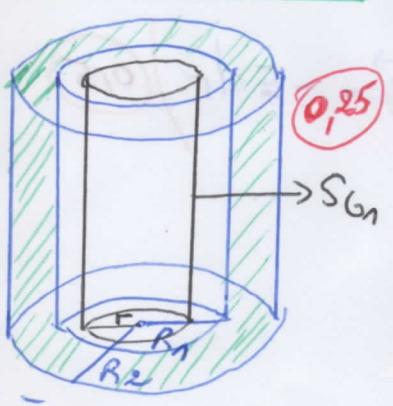
Exercice 2: 09 Points

① Champ électrique: 06,5 pts

* Par raison de symétrie, le champ est radial (invariant par Translation suivant z et par rotation suivant φ) $\rightarrow$ le champ est constant
 Tout point de la surface de Gauss $\Rightarrow$ On prend comme surface de Gauss un cylindre de rayon r et de hauteur h.

On a 3 cas $\Rightarrow r < R_1$; $R_1 < r < R_2$ et $r > R_2$

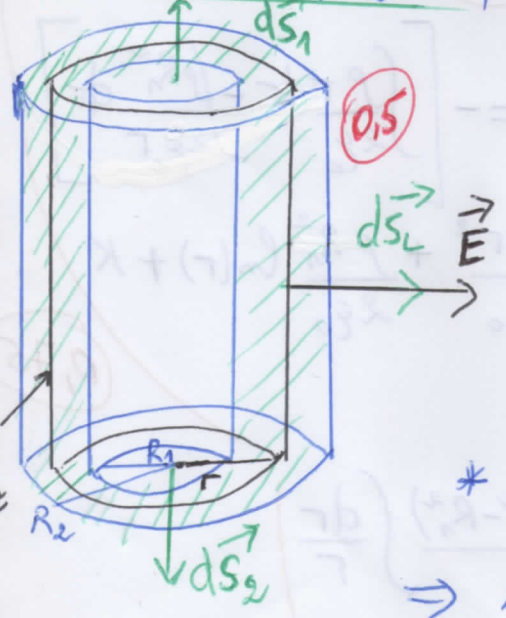
1^{er} cas $r < R_1$:



$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (0,5)$$

$$Q_{int} = 0 \Rightarrow E(r < R_1) = 0 \quad (0,25)$$

2^{ème} cas $R_1 < r < R_2$: $\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$



$$* \phi(\vec{E}) = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 + \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 + \oint_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{s}_L \quad (0,75)$$

$$\text{On a: } * \vec{E} \perp d\vec{s}_1 \text{ et } \vec{E} \perp d\vec{s}_2 \Rightarrow \begin{cases} \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 = 0 \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 = 0 \end{cases} \quad (0,5)$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_L = \oint \|\vec{E}\| \|d\vec{s}_L\| \cos 0$$

$$= \|\vec{E}\| \oint d\vec{s}_L \Rightarrow \phi(\vec{E}) = E \cdot 2\pi r h \quad (0,5)$$

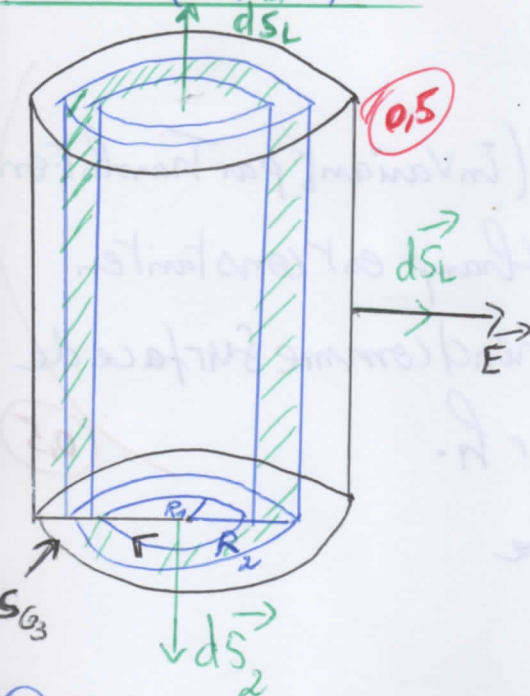
$$* Q_{int} = \rho V = \rho \pi h (r^2 - R_1^2) \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow E \cdot 2\pi r h = \frac{\rho \pi (r^2 - R_1^2) h}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E(R_1 < r < R_2) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^2}{r} \right) \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow E(R_1 < r < R_2) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^2}{r} \right) \quad (0,25)$$

$$3^{lm} \cos(\gamma \geq R_2):$$



$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} d\vec{s} = E \cdot 2\pi r h$$

$$Q_{int} = \rho V = \rho \pi h (R_2^2 - R_1^2) \quad (0.5)$$

$$\Rightarrow E \cdot 2\pi r h = \frac{\rho \pi h (R_2^2 - R_1^2)}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E(r \geq R_2) = \frac{\rho (R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r} \quad (0.25)$$

② Potentiel: $\vec{E} = -\vec{\nabla} V \Leftrightarrow dV = -\vec{E} d\vec{l} = -E \vec{u}_r dr \vec{u}_r = -E dr \quad (0.5)$

Ans: 0.25 Pts

$$\begin{cases} E(r < R_1) = 0 \\ E(R_1 < r < R_2) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^2}{r} \right) \\ E(r \geq R_2) = \frac{\rho (R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r} \end{cases}$$

$$* V(r < R_1) = -\int E dr \Rightarrow V(r < R_1) = C \quad (0.5)$$

$$V(R_1 < r < R_2) = -\int E dr = -\int \left(\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(r - \frac{R_1^2}{r} \right) \right) dr = -\left[\frac{\rho r^2}{2\epsilon_0} - \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0 r} \right]$$

$$\Rightarrow V(R_1 < r < R_2) = -\left[\frac{\rho}{2\epsilon_0} \int r dr - \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0} \int \frac{dr}{r} \right] = -\frac{\rho r^2}{4\epsilon_0} + \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0} \ln(r) + K$$

$$\Rightarrow V(R_1 < r < R_2) = -\frac{\rho r^2}{4\epsilon_0} + \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0} \ln(r) + K \quad (0.75)$$

$$* V(r \geq R_2) = -\int E dr = -\int \frac{\rho (R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0 r} dr = -\frac{\rho (R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0} \int \frac{dr}{r}$$

$$\Rightarrow V(r \geq R_2) = -\frac{\rho (R_2^2 - R_1^2)}{2\epsilon_0} \ln(r) + Z$$

$$\Rightarrow V(r \geq R_2) = \frac{\rho (R_1^2 - R_2^2)}{2\epsilon_0} \ln(r) + Z \quad (0.75)$$

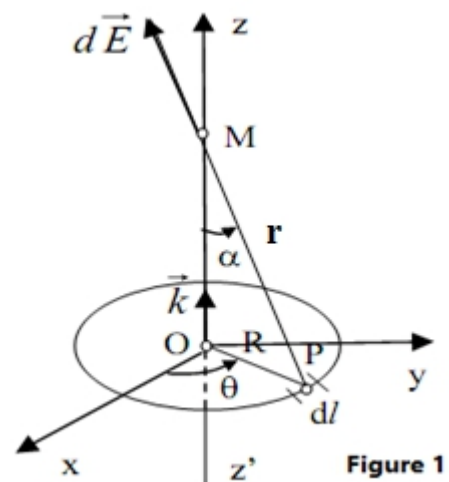
Devoir Surveillé**Exercice 1 :****Partie I :**

- 1- Soit $f(x, y, z)$ une fonction scalaire, montrer que : $df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{OM}$
- 2- Soit : $\vec{r} = \frac{1}{2}x\vec{i} + \frac{1}{2}y\vec{j}$, déterminer : $\overrightarrow{\text{grad}} r, \text{div } \vec{r}, \text{rot } \vec{r}$

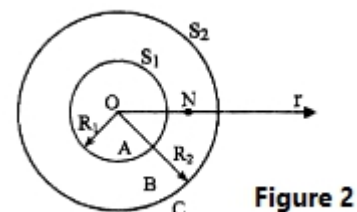
Partie II :

Soit une boucle circulaire de centre O, de rayon R, uniformément chargée avec une densité linéique λ (Fig.1.). Calculer le champ $\vec{E}$ créé par cette distribution de charges en un point M de l'axe $z'z$ de la boucle :

- a- A partir du potentiel électrostatique.
b- De manière directe.

**Exercice 2 :**

Soient deux sphères creuses (Fig.2.), concentriques S₁ et S₂ d'épaisseurs négligeables de rayons respectifs R₁ et R₂ uniformément chargées en surface avec des densités respectives (+4σ) et (-σ).



- Calculer les charges Q₁ et Q₂ portées par chacune des deux sphères. En déduire la relation entre Q₁ et Q₂.
- En appliquant le théorème de Gauss, donner l'expression du champ électrique créé par ces deux sphères dans les trois régions A, B et C définies par :

Région A : $r < R_1$; **Région B** : $R_1 < r < R_2$; **Région C** : $r > R_2$

- Déterminer les expressions des potentiels électriques dans les régions A, B et C (en précisant que vaut les constantes : C_A, C_B et C_C). On donne le potentiel électrique créé en N par : $V(N) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_N} + C_B$ et est égale à 12V. (C_B : Constante de la région B). On prend l'origine des potentiels à l'infini : $V(r \rightarrow \infty) = 0$.

Bon courage

Exercice 1

10 points

Partie 1:

① montrer que: $df = \vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{OM}$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad \text{--- (1)}$$

$$\vec{\text{grad}} f = \vec{\nabla} \cdot f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

$$d\vec{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$\vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{OM} = \frac{\partial f}{\partial x} dx (\underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_{1}) + \frac{\partial f}{\partial y} dy (\underbrace{\vec{j} \cdot \vec{j}}_{1}) + \frac{\partial f}{\partial z} dz (\underbrace{\vec{k} \cdot \vec{k}}_{1})$$

$$\Rightarrow \vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{OM} = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad \text{--- (2)}$$

de ① et ② $\Rightarrow df = \vec{\text{grad}} f \cdot d\vec{OM}$ c.q.f.d

② $\vec{r} = \frac{1}{2}x \vec{i} + \frac{1}{2}y \vec{j}$, déterminer: $\vec{\text{grad}} r$, $\text{div} \vec{r}$, $\text{Rot} \vec{r}$

$$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2}x\right)^2 + \left(\frac{1}{2}y\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2} \Rightarrow r = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\vec{\text{grad}} r = \vec{\nabla} \cdot r = \frac{\partial r}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial r}{\partial y} \vec{j}; \quad \text{ona: } (\sqrt{f})' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}; \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{2} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\Rightarrow \vec{\text{grad}} r = \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \vec{i} + \frac{1}{2} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \vec{j}$$

$$\text{div } \vec{r} = \vec{\nabla} \cdot \vec{r} = \frac{\partial r_x}{\partial x} + \frac{\partial r_y}{\partial y} \quad \text{On a: } r_x = \frac{1}{2}x, \quad r_y = \frac{1}{2}y$$

$$\Rightarrow \text{div } \vec{r} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow \text{div } \vec{r} = 1$$

$$\text{Rot } \vec{r} = \vec{\nabla} \wedge \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{1}{2}x & \frac{1}{2}y & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \left(\frac{\partial}{\partial y} \cdot 0 - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2}y \right) \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot 0 - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2}x \right) \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}y \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2}x \right) \right)$$

$$\Rightarrow \text{Rot } \vec{r} = \vec{0}$$

Partie 2:

① Calcul du champ $\vec{E}$ à partir du Potentiel:

$$dV = K \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r}, \quad r = \sqrt{z^2 + R^2}$$

$$\Rightarrow dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\sqrt{z^2 + R^2}} dl \Rightarrow V = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int_0^{2\pi R} dl$$

ou $dl = R d\theta$
avec
 θ de
 0 à 2π

$$\Rightarrow V = \frac{\lambda 2\pi R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}} \Rightarrow V = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}}$$

On sait que: $\vec{E} = -\text{grad } V = -\vec{\nabla} \cdot V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}; \quad \frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)' = \frac{-\lambda R z}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k}$$

2) Calcul du champ de manière directe:

Par raison de symétrie, le champ est porté par l'axe $(z'z) \Rightarrow$

$$\Rightarrow d\vec{E} = dE_z \vec{k} = dE \cos \alpha \vec{k} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \cos \alpha \vec{k} \quad \text{avec:} \quad (0,25)$$

$$\begin{cases} dq = \lambda dl \\ \cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \\ r^2 = z^2 + R^2 \end{cases} \quad (0,75)$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k} \int_0^{2\pi R} dl \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\lambda z R}{2\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k}} \quad (0,5)$$

Exercice 2:

10 points

① Charges Q_1, Q_2 et relation entre eux:

Distribution surfacique uniforme $\Rightarrow \Phi = E \cdot S$

$$\text{Charge } Q_1 \Rightarrow \Phi_1 = E \cdot 4\pi R_1^2 \Rightarrow \boxed{Q_1 = 16\pi E R_1^2} \quad (0,25)$$

$$\text{Charge } Q_2 \Rightarrow \Phi_2 = -E \cdot 4\pi R_2^2 \Rightarrow \boxed{Q_2 = -4\pi E R_2^2} \quad (0,25)$$

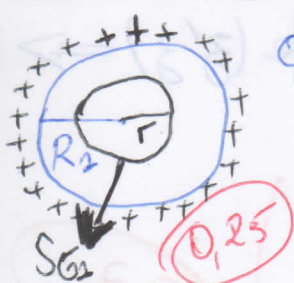
$$\text{Relation: } \boxed{Q_1 = -4 Q_2 \frac{R_1^2}{R_2^2}} \quad (0,5)$$

② Champ dans les 3 régions:

Par raison de symétrie le champ est radial (invariant par rotation suivant θ et ϕ); on prend comme surface de Gauss une sphère de centre O et de rayon r . (0,5)

On a: 3 cas: $(r < R_1)$; $(R_1 < r < R_2)$ et $(r > R_2)$

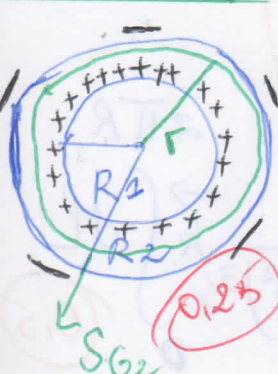
1^{er} Cas: $r < R_1$:



$$\phi(\vec{E}) = \oint_{S_{G1}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad Q_{int} = 0 \Rightarrow E(r < R_1) = 0$$

* En Terme de vecteurs $\Rightarrow \vec{E}(r < R_1) = \vec{0}$

2^{ème} Cas: $R_1 < r < R_2$:



$$\phi(\vec{E}) = \oint_{S_{G2}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$

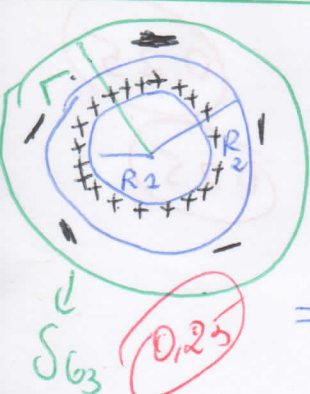
$$\oint_{S_{G2}} \|\vec{E}\| \cdot \|\vec{ds}\| \cos \theta = \oint_{S_{G2}} \|\vec{E}\| \|\vec{ds}\|, \quad \vec{E} \text{ est constant en } \theta$$

Tout point de la sphère $\Rightarrow \|\vec{E}\| \oint_{S_{G2}} \|\vec{ds}\| = E \cdot S_{G2}$

$$\Rightarrow E \cdot S_{G2} = \frac{Q_1}{\epsilon_0} = \frac{16\pi\epsilon R_1^2}{\epsilon_0} \quad \text{avec } S_{G2} = 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow E(R_1 < r < R_2) = \frac{4\epsilon R_1^2}{\epsilon_0 r^2} \quad \text{En Terme de Vecteurs: } \vec{E}(R_1 < r < R_2) = \frac{4\epsilon R_1^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

3^{ème} Cas: $r > R_2$:



$$\phi(\vec{E}) = \oint_{S_{G3}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad Q_{int} = Q_1 + Q_2$$

$$\Rightarrow Q_{int} = 16\pi\epsilon R_1^2 - 4\pi\epsilon R_2^2 = 4\pi\epsilon(4R_1^2 - R_2^2)$$

$$\Rightarrow \oint_{S_{G3}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot S_{G3} = 4\pi\epsilon(4R_1^2 - R_2^2) \quad \text{avec } S_{G3} = 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow E(r > R_2) = \frac{\epsilon(4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r^2} \quad \text{en terme de Vecteurs:}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r > R_2) = \frac{\epsilon(4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

(3) Potentiel dans les 3 régions:

1^{er} cas: ($r < R_1$) On a: $\vec{E} = \vec{0}$; $E = 0$

$$\vec{E} = -\text{grad} V \Rightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E \cdot \vec{u}_r \cdot dr \vec{u}_r = -E \cdot dr \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow V = -\int E dr \Rightarrow V(r < R_1) = C_A \quad (0,5)$$

2^{ème} cas: ($R_1 < r < R_2$): On a: $\vec{E} = \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$; $E = \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 r^2}$

$$V = -\int E dr = -\frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr \Rightarrow V = \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 r} + C_B \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow V(R_1 < r < R_2) = \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 r} + C_B \quad (2)$$

On donne: $V(N) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_N} + C_B = 12$, On a: $Q_1 = 16\pi\epsilon_0 R_1^2$

$$\Rightarrow \frac{16\pi\epsilon_0 R_1^2}{4\pi\epsilon_0 R_N} + C_B = 12 \Rightarrow C_B = 12 - \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 R_N} \quad (0,5)$$

On remplace dans (2): $\Rightarrow V(R_1 < r < R_2) = \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 r} + 12 - \frac{4\pi R_1^2}{\epsilon_0 R_N}$ 0,5

3^{ème} cas: ($r > R_2$): On a: $\vec{E} = \frac{\epsilon_0 (4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$; $E = \frac{\epsilon_0 (4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r^2}$

$$V = -\int E dr = -\frac{\epsilon_0 (4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr = \frac{\epsilon_0 (4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r} + C_C$$

$$V(r > R_2) = \frac{\epsilon_0 (4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r} + C_C \quad (3) \quad (0,5)$$

On a: $V(r \rightarrow \infty) = 0 \Rightarrow 0 = 0 + C_C \Rightarrow C_C = 0 \quad (0,5)$

$$\Rightarrow V(r > R_2) = \frac{5(4R_1^2 - R_2^2)}{\epsilon_0 r}$$

Pour calculer C_A , on applique le Théorème de continuité du potentiel:

$$V(r < R_1) = V(R_2 < r < R_2) \text{ avec } r = R_1 \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow C_A = \frac{45R_1^2}{\epsilon_0 R_1} + 12 - \frac{45R_1^2}{\epsilon_0 R_N} \Rightarrow C_A = \frac{45R_1^2}{\epsilon_0} + 12 - \frac{45R_1^2}{\epsilon_0 R_N}$$

$$\Rightarrow C_A = \frac{45R_1}{\epsilon_0} \left[1 - \frac{R_1}{R_N} \right] + 12$$

$$\Rightarrow V(r < R_1) = \frac{45R_1}{\epsilon_0} \left[1 - \frac{R_1}{R_N} \right] + 12 \quad (0,5)$$